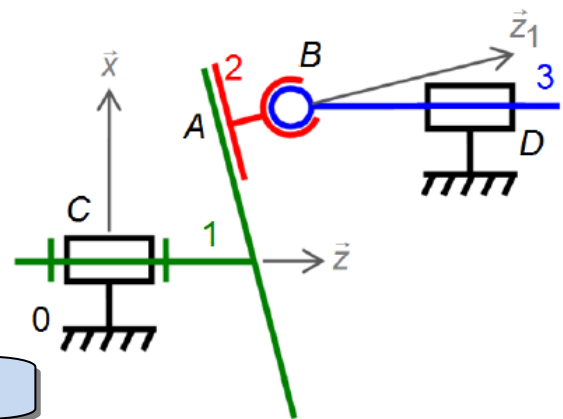
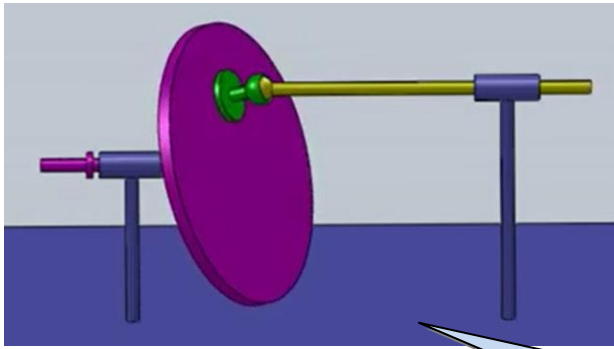


Ex1 : Pompe à pistons axiaux à barillet fixe

Le système étudié est une pompe à piston axial à barillets fixes représenté ci-dessous...



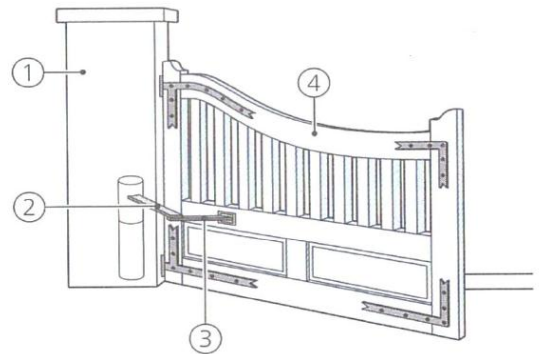
Q1 : Tracer le graphe des liaisons.

Vidéo associée...

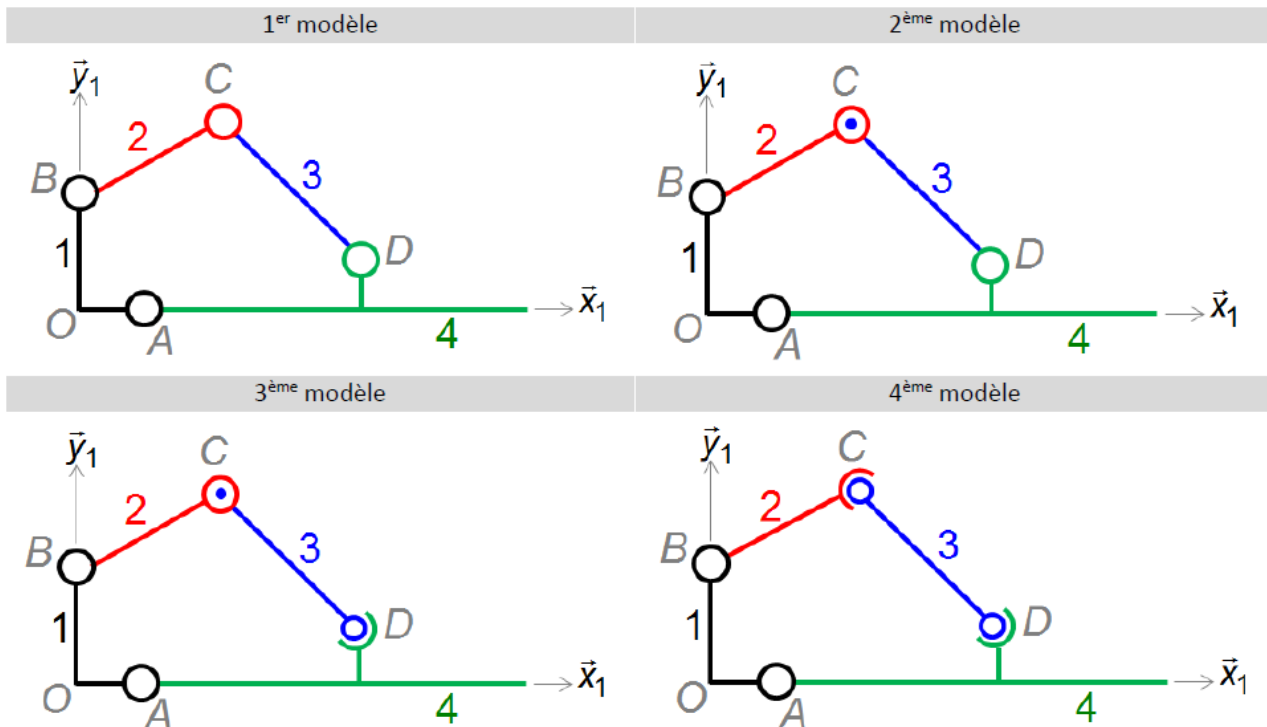
Q2 : Ce système vous semble-t-il à priori isostatique ? Vérifier votre intuition par le calcul.

Ex2 : Ouvre portail automatique

On s'intéresse maintenant à un ouvre portail étudié en 1^{ère} année (TD PFS) illustré ci-contre :



On propose ci-dessous plusieurs modèles pour ce système :



Q1 : Déterminer dans chaque cas le degré d'hyperstatisme par les deux méthodes. Détailler vos calculs.

Q2 : En vous basant sur une analyse fonctionnelle, choisir le modèle le mieux adapté à ce système. Justifier vos réponses !

Q3 : Proposer en le justifiant un modèle architectural réalisant la liaison en A. On précisera bien les contraintes mécaniques que devra assurer cette liaison.